Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hafta 10: Tile-Based Oyun Dünyası

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	**Numara:** _____	**Tarih:** _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Tile boyutu `TILE = 32` olan bir haritada, piksel konumu 150, 75 hangi grid hücresindedir? **2 puan**
   A) (col=4, row=2)
   B) (col=2, row=4)
   C) (col=5, row=3)
   D) (col=32, row=32)

2. `surface.subsurface(rect)` metodu ne yapar? **2 puan**
   A) Surface'in bir kopyasını döndürür
   B) Surface'in belirtilen bölgesine referans veren yeni Surface döndürür
   C) Surface'i yeniden boyutlandırır
   D) Surface'i diskte saklar

3. 2B bir tile haritası için `harita[row][col]` yerine `harita[col][row]` yazmak neden yanlıştır? **2 puan**
   A) Python 2B listelerinde dış liste satırları, iç liste sütunları temsil eder
   B) İki ifade de aynıdır, fark yoktur
   C) Python'da listeler her zaman sütun-satır sırasıyla indekslenir
   D) Performans farkı vardır ama sonuç aynıdır

4. CSV dosyasından harita yüklerken neden `open(yol, newline="")` yazmak önerilir? **2 puan**
   A) Dosya daha hızlı açılır
   B) Platformlar arası satır sonu karakterleriyle `csv` modülünün düzgün çalışmasını sağlar
   C) Türkçe karakterleri korumak için gereklidir
   D) Dosyayı salt-okunur olarak açar

5. pytmx kütüphanesinde `tmx_data.visible_layers` ne döndürür? **2 puan**
   A) Tiled'de görünür yapılan katmanları
   B) Oyuncunun ekranında şu an görünen tile'ları
   C) Haritadaki tüm katmanları, gizliler dahil
   D) Sadece solid çarpışma katmanlarını

6. Kamera offset formülü hangisidir? **2 puan**
   A) `ekran_x = world_x + offset.x`
   B) `ekran_x = world_x - offset.x`
   C) `ekran_x = world_x * offset.x`
   D) `ekran_x = world_x / offset.x`

7. Aşağıdaki lerp ifadesi için `self.offset += (hedef - self.offset) * 0.1`, hedef değişmezse offset kaç karede hedefe *yaklaşık* ulaşır? **2 puan**
   A) 1 kare
   B) 10 kare
   C) 40–50 kare civarı
   D) Hiç ulaşmaz

8. Tile platform çarpışmasında "yatay ve dikey hareketi ayır" kuralı neden önemlidir? **2 puan**
   A) Performansı artırır
   B) Köşelerde takılma bug'ını önler ve çarpışma yönünü doğru belirler
   C) PyGame'in `colliderect` metodu başka türlü çalışmaz
   D) Yerçekimi doğru hesaplanamaz

9. Kamera `clamp` işleminde `max(0, dunya_gen - ekran_gen)` ifadesi neden `max(0, ...)` ile sarılır? **2 puan**
   A) Negatif offset hatası vermesin diye
   B) Harita ekrandan küçükse sonucun negatif çıkmasını ve offset'in geriye kayabilmesini önlemek için
   C) Performans optimizasyonu için
   D) Python gereği böyle yazılması gerekiyor

10. Toplanabilir listede güvenli silme için neden `for a in altinlar[:]:` yazılır? **2 puan**
   A) `altinlar[:]` listenin sığ kopyasıdır, iterasyon sırasında asıl listeyi değiştirmek güvenlidir
   B) Daha hızlı çalıştırır
   C) Python'da sadece bu yöntemle liste silmeye izin verir
   D) İteratörün tipini `list`'e çevirir

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `harita[row][col]` ifadesinde `row` dış listenin, `col` iç listenin indeksidir.
2. `subsurface()` orijinal Surface'ten bağımsız yeni bir kopya üretir.
3. Tiled'in CSV çıktısında tile ID'leri 0'dan başlar.
4. HUD elemanları kameradan etkilenmez ve screen-space'te çizilir.
5. `pygame.Rect.move(dx, dy)` orijinal Rect'i değiştirir (in-place).
6. Tile boyutundan büyük hız kullanmak tunnelling (tile'dan geçme) bug'ına yol açabilir.

Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kavramları sağ sütundaki açıklamalarla eşleştirin.

#	Kavram	Cevap	#	Açıklama
1	Tileset		a	Dünya koordinatlarından ekran koordinatlarına geçiş miktarı
2	Grid koordinat		b	Birden fazla tile'ı içeren tek bir büyük görsel
3	Kamera offset		c	Bir değeri belirli bir aralığa zorlama
4	Lerp		d	(col, row) biçiminde hücre adresi
5	Clamp		e	Oyuncunun öldüğünde döndüğü başlangıç noktası
6	Spawn		f	İki değer arasında doğrusal ara değer hesaplama
7	pytmx		g	Tiled'ın `.tmx` dosyalarını Python'a yükleyen kütüphane

Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. Bir piksel koordinatından grid sütununu bulmak için `col = px` _____ `TILE` işlemi yapılır.
2. Tileset'ten tek bir tile kesmek için `tileset.`_____`(rect)` metodu kullanılır.
3. Oyuncunun dünyadaki sabit konumu _____ koordinatı olarak adlandırılır.
4. Kameranın yumuşak takibi için _____ (linear interpolation) kullanılır.
5. Platform çarpışmasında oyuncu aşağı düşerken solid tile'a çarpınca `self.rect.bottom = k.`_____ yazılır.
6. Toplanabilir listesinde güvenli silme için liste kopyası `altinlar`_____ ile alınır.
7. `pytmx` kütüphanesinde her katmanın `.`_____`()` metodu (col, row, image) tuple üretir.

Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktılarını yazın.

1. **3 puan**

```python
TILE = 32
def piksel_to_grid(px, py):
    return px // TILE, py // TILE

print(piksel_to_grid(150, 75))
print(piksel_to_grid(0, 0))
print(piksel_to_grid(320, 160))
```

Çıktı:

2. **3 puan**

```python
harita = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
print(harita[1][2])
print(harita[2][0])
print(len(harita), len(harita[0]))
```

Çıktı:

3. **4 puan**

```python
ofset_x = 0.0
hedef = 100.0
lerp = 0.5
for _ in range(4):
    ofset_x += (hedef - ofset_x) * lerp
    print(round(ofset_x, 2))
```

Çıktı:

Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. CSV tabanlı harita yüklemesi ile Tiled+pytmx yaklaşımını karşılaştırın. Her yaklaşımın avantajlarını ve ne zaman tercih edileceğini açıklayın. **5 puan**

2. Bir platform oyununda kamerayı oyuncuya yumuşak takip ettirmek için kullanılan **lerp** tekniğini kendi sözlerinizle açıklayın. `lerp` faktörünün (t değerinin) oyunun hissine nasıl etki ettiğini anlatın. **5 puan**

3. Aşağıdaki platform çarpışma kodunda bir hata var. Hatayı bulup düzeltin ve neden yanlış olduğunu açıklayın. **8 puan**

```python
def guncelle(self, tuslar, katilar):
    if tuslar[pygame.K_LEFT]:
        self.rect.x -= 3
    if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
        self.rect.x += 3

    self.vy += 0.5
    self.rect.y += int(self.vy)

    # Tek blok carpisma
    for k in katilar:
        if self.rect.colliderect(k):
            self.rect.bottom = k.top
            self.vy = 0
```

Başarılar!